

- ◆ 교과목 코드 (05)
 ◆ 문항 유형 및 배점
 - 선택형, 20문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
 바르게 ● 표기하시오.

1. 유전 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[4점]

- ① 대립형질 - 하나의 형질에 대해 뚜렷하게 대비되는 형질
- ② 우성 - 순종의 대립 형질끼리 교배하여 잡종 1대에서 나타나지 않는 형질
- ③ 유전자형 - 형질을 나타내는 유전자의 조합을 기호로 나타낸 것
- ④ 순종 - 한 형질을 나타내는 두 개의 유전자 조합이 서로 같은 개체
- ⑤ 잡종 - 한 형질을 나타내는 두 개의 유전자 조합이 서로 다른 개체

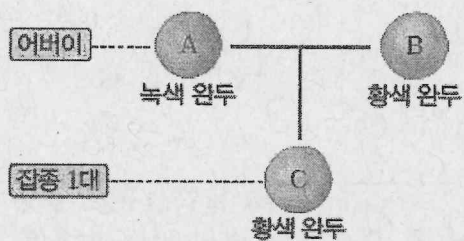
2. 다음 중 멘델이 유전 연구에 사용한 완두에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[4점]

<보기>

- ㄱ. 재배가 쉽고, 다음 세대를 얻기까지 시간이 길다.
- ㄴ. 대립 형질이 뚜렷하지 않으며, 유전 현상이 매우 복잡하다.
- ㄷ. 자가 수분, 타가 수분으로 원하는 형질을 임의로 교배할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 순종의 녹색 완두(A)와 순종의 황색 완두(B)를 교배한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 황색의 유전자형은 Y, 녹색의 유전자형은 y이다.)[5점]

- ① A의 유전자형은 yy이다.
- ② B의 유전자형은 YY이다.
- ③ 잡종 1대 C의 유전자형은 Yy이다.
- ④ 잡종 1대를 통해 황색이 우성, 녹색이 열성임을 알 수 있다.
- ⑤ 잡종 1대를 자가 수분시켜 얻은 잡종 2대의 표현형 비는 황색 : 녹색 = 1 : 3이다.

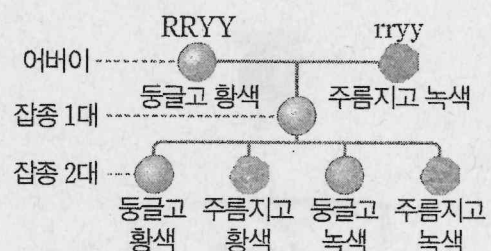
4. 다음 표는 완두 A, B, C를 이용한 교배 실험 결과를 나타낸 것이다.

실험	어버이의 표현형	자손의 표현형 비 (동근 완두 : 주름진 완두)
(가)	동근 완두 A × 순종의 주름진 완두	1 : 0
(나)	동근 완두 B × 순종의 주름진 완두	1 : 1
(다)	동근 완두 C × 동근 완두 C (동근 완두 C를 자가 수분)	3 : 1

실험 (가)~(다)를 통해 알 수 있는 완두 A~C의 유전자형으로 옳은 것은? (단, 동근 유전자는 R, 주름진 유전자는 r로 표시한다.)[6점]

- | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 완두A | 완두B | 완두C | 완두A | 완두B | 완두C |
| ① RR | Rr | Rr | ② Rr | rr | Rr |
| ③ rr | Rr | RR | ④ Rr | rr | rr |
| ⑤ Rr | Rr | Rr | | | |

5. 다음은 순종의 둥글고 황색인 완두와 주름지고 녹색인 완두를 교배하여 잡종 1대를 얻고 이것을 자가수분하여 잡종 2대를 얻는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. 이 실험 결과를 통해 독립의 법칙을 설명할 수 있다.
- ㄴ. 잡종 1대 완두는 모두 둥글고 황색인 완두가 나타난다.
- ㄷ. 잡종 2대에서의 둥글고 황색 : 주름지고 황색 : 둥글고 녹색 : 주름지고 녹색 완두의 비가 1 : 1 : 1 : 1로 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

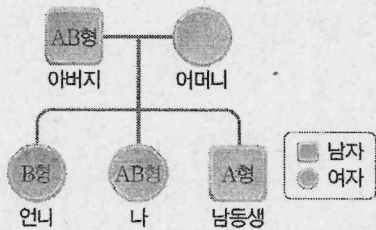
6. 1란성 쌍둥이, 2란성 쌍둥이의 특징과 이들을 이용한 사람의 유전 연구 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. 1란성 쌍둥이는 유전자 구성이 다르며 성별도 다를 수 있다.
- ㄴ. 2란성 쌍둥이는 두 개의 수정란이 태아로 발생한 것이다.
- ㄷ. 1란성 쌍둥이와 2란성 쌍둥이의 특징을 비교하면 형질이 결정되는 데 유전자와 환경 중 어느 것의 영향이 크게 작용하는지 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

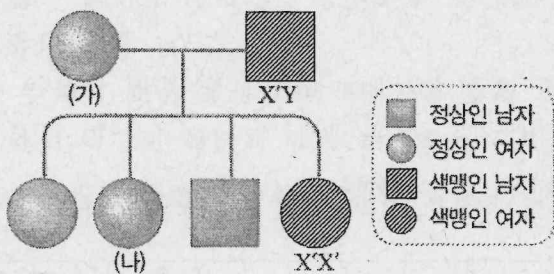
7. 다음은 혈액형 유전에 대한 가계도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 언니의 유전자형은 BB, 남동생의 유전자형은 AO이다.)[5점]

- ① 유전자 A와 B의 우열 관계는 없다.
- ② 어머니와 언니의 유전자형은 다르다.
- ③ 나는 아버지로부터 A 유전자를, 어머니로부터 B 유전자를 받았다.
- ④ 남동생의 유전자형과 표현형을 비교했을 때 유전자 A는 유전자 O에 대해 우성이다.
- ⑤ 동생이 한 명 더 태어난다면, O형의 동생이 태어날 수 있다.

※ [8-9] 다음은 색맹 유전 가계도를 나타낸 것이다.



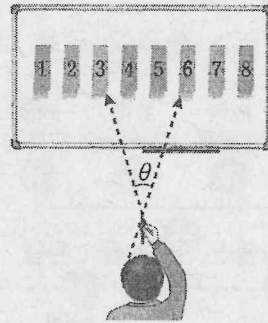
8. (가)와 (나)의 유전자 형으로 옳은 것은? (정상 유전자형은 X, 색맹의 유전자형은 X'이다.)[5점]

- | | | | | | |
|---|------|------|---|-----|------|
| | (가) | (나) | | (가) | (나) |
| ① | XX | XX | ② | XX' | X'X' |
| ③ | X'X' | XX | ④ | XX' | XX' |
| ⑤ | XX | X'X' | | | |

9. (나)가 색맹인 남자와 결혼하였을 때 자녀 중에서 아들이 색맹일 확률로 옳은 것은?[6점]

- ① 0% ② 25% ③ 50%
- ④ 75% ⑤ 100%

10. 다음은 화이트보드에 번호를 적은 종이를 붙인 후 양쪽 눈을 번갈아 뜨면서 연필이 보이는 위치를 확인하는 실험을 나타낸 것이다.



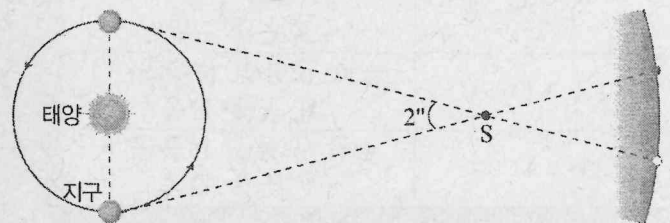
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. 연필이 보이는 위치 사이의 각(θ)은 시차이다.
- ㄴ. 관측하는 물체까지의 거리와 $\angle \theta$ 는 비례한다.
- ㄷ. 더 긴 연필을 사용하면 $\angle \theta$ 는 커지게 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

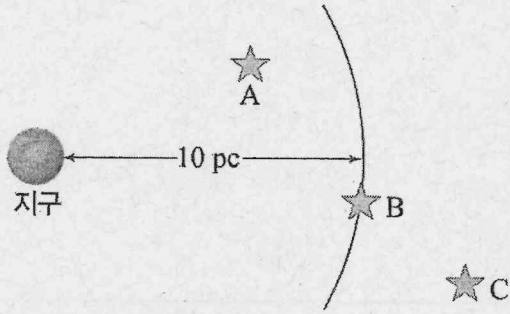
11. 다음은 지구에서 별 S를 관측할 때 천구상의 위치 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 별 S의 연주시차는 2''이다.
- ② 별 S까지의 거리는 10pc이다.
- ③ 별 S의 시차는 6개월 간격으로 측정된다.
- ④ 별 S까지의 거리를 광년으로 나타내면 32.6광년이다.
- ⑤ 별 S의 거리가 멀어진다면 연주시차도 커질 것이다.

※[12-13] 다음은 세 별 A, B, C의 위치를 나타낸 것이다.



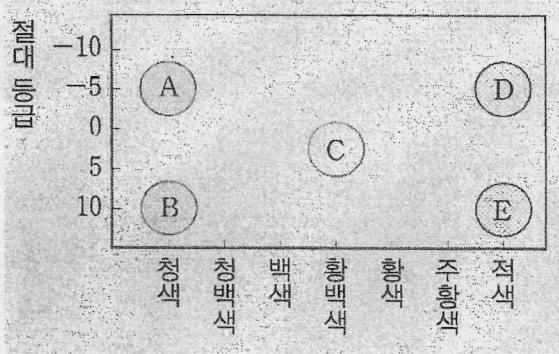
12. 별 A, B, C의 겉보기 등급이 같다고 가정할 때, 별 A, B, C의 절대 등급의 크기를 비교한 결과로 옳은 것은?[5점]

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
 ④ $B < A < C$ ⑤ $C < B < A$

13. 별 A의 겉보기 등급이 -1등급이고, 별 B의 겉보기 등급이 4등급이라면 지구로부터 별 A까지의 거리로 옳은 것은?[6점]

- ① 0.1pc ② 0.5pc ③ 1pc
 ④ 2pc ⑤ 5pc

14. 다음은 별 A~E의 절대 등급과 색을 나타낸 것이다. 별 A~E 중 표면 온도가 가장 낮고, 실제로 가장 어두운 별로 옳은 것은?[5점]



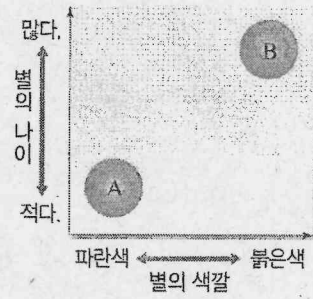
- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

15. 우리은하에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은?[4점]

— <보기> —
 ㄱ. 태양은 우리은하 중심부에 위치한다.
 ㄴ. 우리은하를 옆에서 보면 공 모양으로 보인다.
 ㄷ. 우리은하의 일부가 관찰되는 것이 은하수이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 각 성단을 구성하는 별의 나이와 색을 이용하여 성단을 A와 B로 구분한 그래프이다.

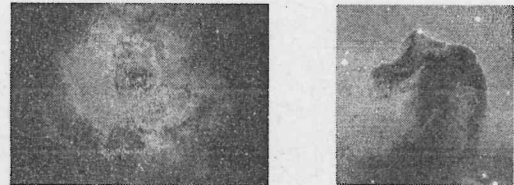


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은?[6점]

— <보기> —
 ㄱ. A를 산개 성단, B를 구상 성단이라고 한다.
 ㄴ. A에는 수십만 개의 별들이 공 모양으로 뭉뭉하게 모여 있다.
 ㄷ. B는 우리은하의 나선팔에 분포한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 우리은하를 구성하는 천체를 나타낸 것이다.



(가) 장미성운 (나) 말머리 성운

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[5점]

- ① (가)는 방출 성운에 해당한다.
 ② (가)는 근처에 있는 별로부터 에너지를 받아 푸른색의 빛이 난다.
 ③ (나)는 암흑 성운에 해당한다.
 ④ (나)로 인해 은하수의 가운데 부분이 검게 보인다.
 ⑤ (가)와 (나) 모두 우리은하의 나선팔에서 발견된다.

18. 다음은 (가)와 (나) 은하가 우리은하로부터 멀어지는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[6점]

- ① (가)와 (나) 은하는 외부 은하이다.
 ② (가)와 (나) 은하의 움직임을 통해 우주가 팽창한다는 사실을 알 수 있다.
 ③ (가)와 (나) 은하의 움직임을 통해 우주가 팽창할 때 중심점은 존재하지 않는 것을 알 수 있다.
 ④ 시간을 과거로 되돌린다면 (가)와 (나) 은하, 우리은하는 한 점으로 모일 것이다.
 ⑤ 만약 (가)에서 우리은하와 (나) 은하를 관측한다면 우리 은하와 (나) 은하는 같은 빠르기로 멀어질 것이다.

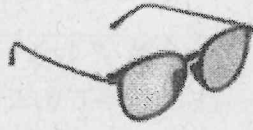
19. 다음 중 우주 탐사 기술이 실생활에 응용된 예에 해당하지 않은 것은?[4점]

①



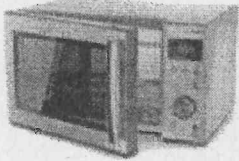
기능성 옷감

②



형상 기억 합금

③



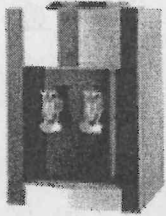
전자레인지

④



마이크

⑤



정수기

20. 우주 탐사의 목적과 의의에 대한 주장으로 볼 수 없는 것은?[4점]

- ① 우주에 존재하는 다른 문명을 찾아 식민지화 할 수 있다.
- ② 우주 탐사를 통해 우주에 대한 이해의 폭을 넓히고, 지적 호기심을 충족시킬 수 있다.
- ③ 우주 탐사 과정에서 습득한 많은 기술은 실생활에 적용되어 삶의 편의를 향상시킨다.
- ④ 우주에 대한 탐구에서 얻은 지식과 정보를 이용해 생명에 대해 보다 깊이 이해할 수 있다.
- ⑤ 지구 외 천체를 연구하면서 얻은 지식으로 지구의 환경을 보존하는 단서를 얻을 수 있다.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.